



MINIMUM OR MAYDAY FUEL?

Летно-методический отдел АК “Северный ветер”.



ВВЕДЕНИЕ

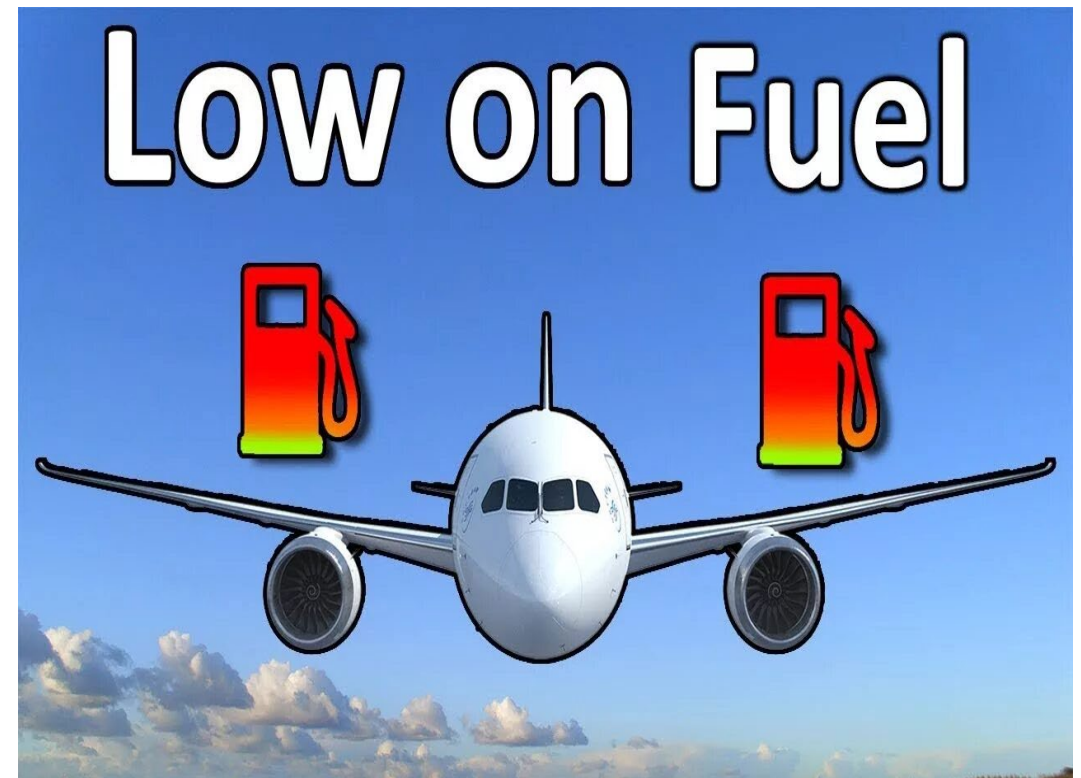
Цель презентации – показать на практическом примере (маршрут ULLI-URSS) применение фразеологии «**MINIMUM FUEL**» и «**MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL**».

В примере используется упрощенная модель индикации не относящаяся к конкретному типу ВС.

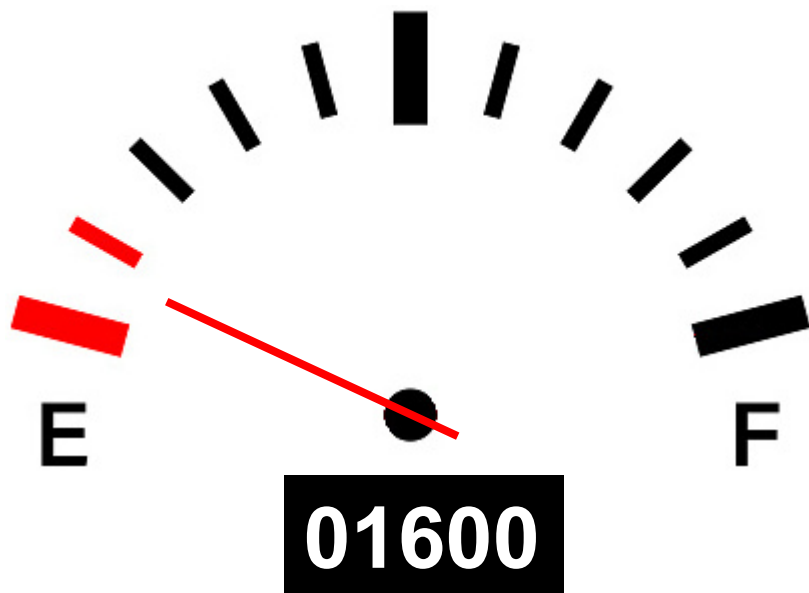
Самый главный параметр используемого в примере самолета – это количество топлива для финального резерва.

Запомните число **1000 кг** – это **FINAL RES на 30 минут**.

Решения, принимаемые экипажем в данном примере, возможно, не самые оптимальные, но CRM не является главной темой презентации.

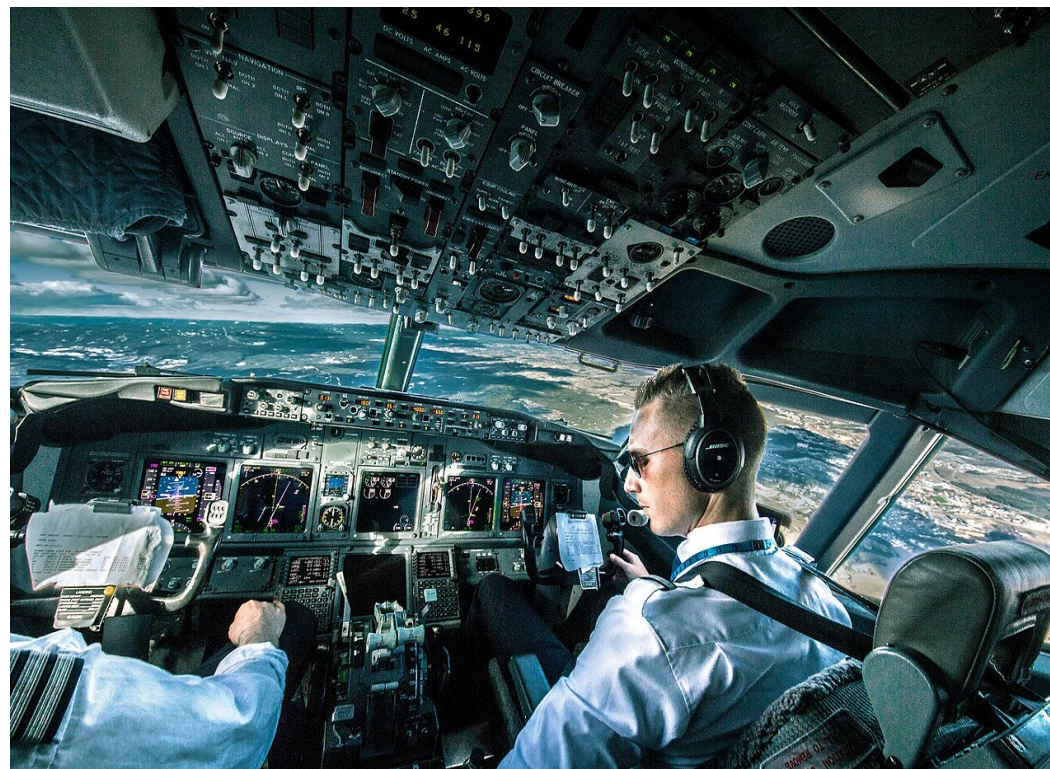


MAYDAY FUEL



CREW: *NORDLAND123 MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL*

ATC: *NORDLAND123 ВАС ПОНЯЛ, MAYDAY FUEL.*



01600



MAYDAY FUEL

**РЕЙС ПУЛКОВО-СОЧИ
ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО СОБЫТИЯ...**

11.00UTC. ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ - ОБСУЖДЕНИЕ ЗАПРАВКИ

КВС: По CFP заправку 15 тонн посчитали. Что думаешь?

2П: Предлагаю так и заправить. По всему району временами грозы, но там летом всегда так...

Экстру на полчаса нам добавили...

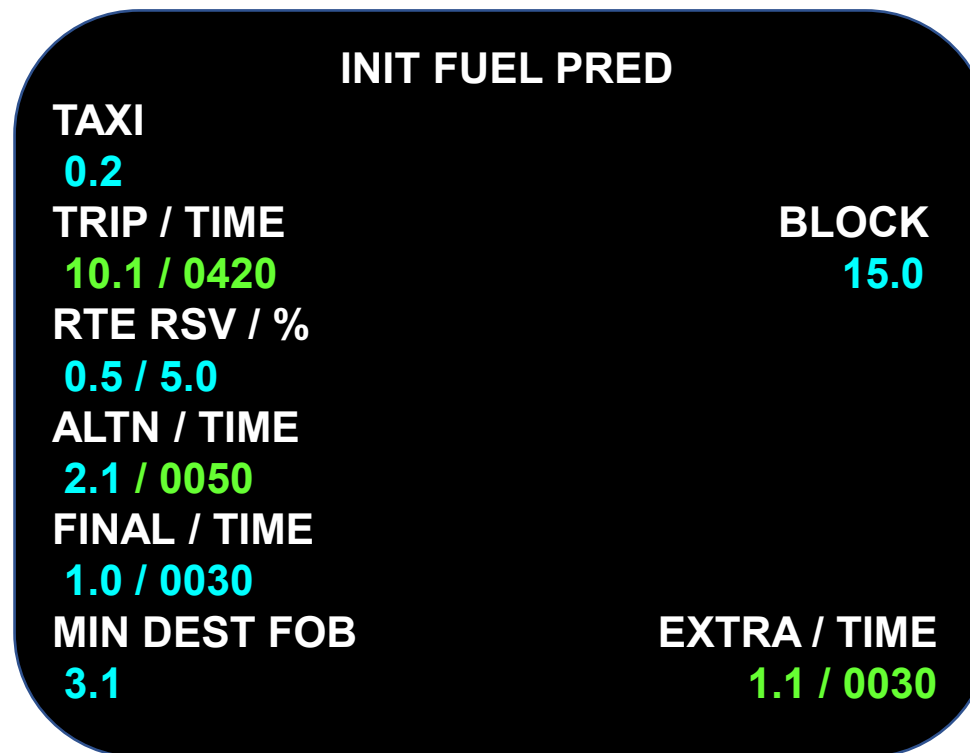
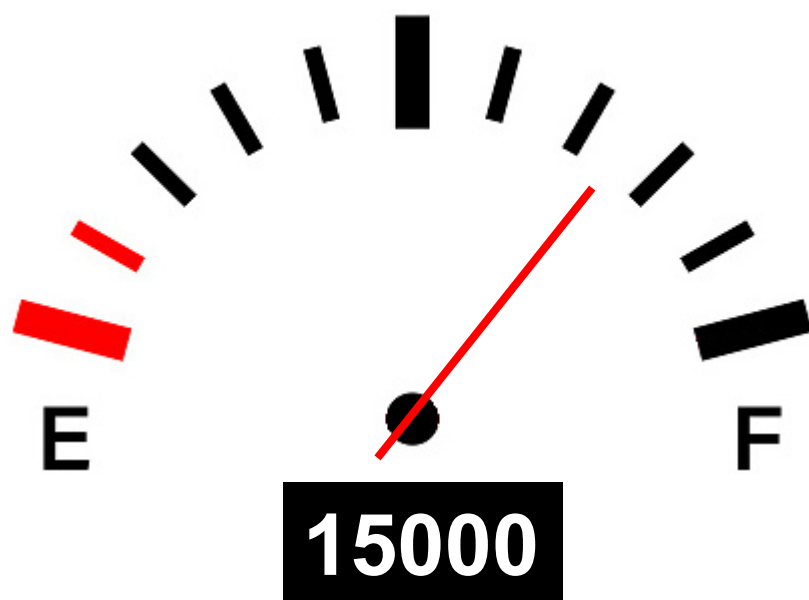
КВС: Согласен. 15 тонн.

	TIME	FUEL
TAXI/APU	00.15	200
TRIP FUEL	04.20	10100
RTE RES 5%	00.14	500
ALTN URMO	00.50	2100
FINAN RES	00.30	1000
MIN DIV	01.20	3100
ADD FUEL	00.00	0
TOTAL RESERVES		3600
XTRA FUEL	00.30	1100
ENDURANCE		14800
MIN DISP FUEL		13600
TOTAL FUEL		15000



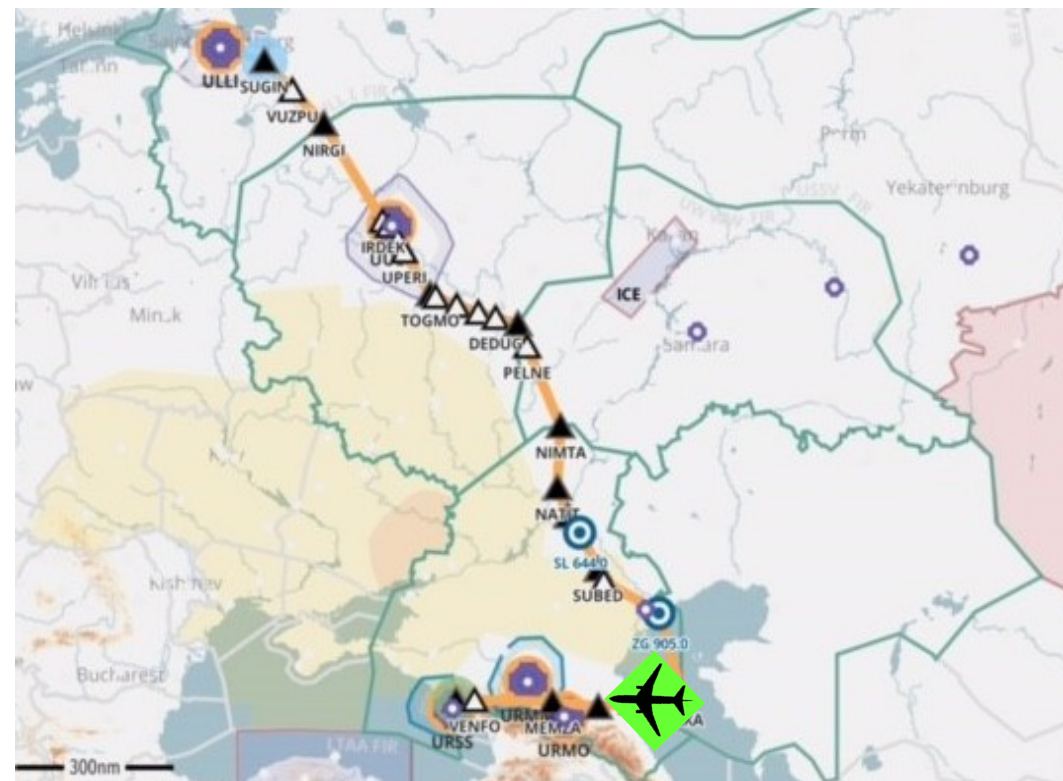
ALTN	DIST	FL	FUEL TO ALTN
URMO	310	330	2100
URMM	260	250	1900

12.00UTC. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ



15000

15.00UTC. ПОЛЕТ – ВСЕ ПО ПЛАНУ



06400

15.10UTC. ПОГОДА НА ЗАПАСНЫХ

КВС: Слышал, что диспетчер борту сказал?
В МинВодах ливень, сдвиг ветра, в районе
аэродрома гроза.

2П: Хорошо, что нам туда не надо. В Махачкале
и Владикавказе по АТИСу все ОК.

КВС: Это да... Главное, чтобы Сочи не накрыло.



06100

15.50UTC. СОЧИ. ЗАХОД НА ПОСАДКУ

АТС: NORDLAND123 СНИЖАЙТЕСЬ ЭШЕЛОН 300, СКОРОСТЬ МИНИМАЛЬНУЮ УСТАНОВИТЕ. НАД VENFO ЗОНУ ОЖИДАНИЯ НА 20 МИНУТ РАСЧИТЫВАЙТЕ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОСТИ. ЛИТЕРНЫЙ БОРТ ВЫЛЕТАТЬ БУДЕТ.

CREW: СНИЖАЮСЬ ДО ЭШЕЛОНА 300, СКОРОСТЬ МИНИМАЛЬНАЯ, НАД VENFO ЗОНА ОЖИДАНИЯ. NORDLAND123.

КВС: Начинается... Что у нас там по топливу?

2П: Экстры полторы тонны - на 40 минут. Это с запасным Владикавказ. С МинВодами побольше будет, но туда как-то не хочется...

КВС: Ясно. Пока на Сочи целимся.



04600

16.20UTC. СОЧИ. ПОСЛЕ 30 МИНУТ ОЖИДАНИЯ

АТС: NORDLAND123 БЕРИТЕ КУРС НА РІТОР,
СНИЖАЙТЕСЬ 7000 ФУТОВ. ПОСЛЕ РІТОР КУРС
ВЫДЕРЖИВАЙТЕ, ВЫ НОМЕР ТРИ БУДЕТЕ.
CREW: КУРС РІТОР, ПОСЛЕ РІТОР ПРЕЖНИЙ КУРС,
СНИЖАЮСЬ 7000. NORDLAND123.

КВС: И так полчаса прождали вместо 20 минут,
так еще и векторение.

2П: Может нам MINIMUM FUEL объявить?
Экстры на 12 минут всего.

КВС: Не... MINIMUM FUEL рано еще. У нас же
дальний запасной забит. Да и вообще... MINIMUM
FUEL – это не про экстру, а про финальный
запас. Спроси его, по времени, сколько
векторение займет.

FUEL PRED		
AT	UTC	EFOB
URSS	16.35	3.5
URMO	17.25	1.4
RTE RSV / %		
0.0 / 0.0		
ALTN / TIME		
2.1 / 0050		
FINAL / TIME		
1.0 / 0030		
MIN DEST FOB		EXTRA / TIME
3.1		0.4 / 0012

03800

ПОЧЕМУ ОБЪЯВЛЯТЬ **MINIMUM FUEL** ЕЩЕ РАНО?

“

Командир воздушного судна передает службе ОВД сообщение об остатке минимального запаса топлива «MINIMUM FUEL», когда он должен выполнить посадку на конкретном аэродроме и рассчитывает, что любое изменение выданного разрешения для полета на этот аэродром может привести к посадке с меньшим запасом топлива, чем запланированный финальный резерв топлива (FINAL RES).

РПП А 8.11

”

В ситуации на предыдущем слайде **конкретный аэродром** – это Сочи. **Финальный резерв** – топливо на 30 минут (1 тонна). Фактически на борту 3800 кг и, очевидно, что «любое изменение выданного разрешения» не приведет к риску посадки в Сочи с остатком менее 1000 кг. Поэтому КВС прав – объявлять MINIMUM FUEL еще рано.

Но...

ЗАЧЕМ СПРАШИВАТЬ ПРО ВРЕМЯ ВЕКТОРЕНИЯ?

“

*Командиру воздушного судна **следует запросить** у службы ОВД информацию о возможной задержке, если количество топлива на борту ВС достигло такого уровня, что любые непредвиденные обстоятельства могут привести к посадке на аэродроме пункта назначения с меньшим запасом топлива, чем сумма финального резерва топлива и топлива, требующегося для выполнения полета до запасного аэродрома (MIN DIV).*

РПП А 8.11

”

В ситуации выше EXTRA FUEL всего на 12 минут. Не смотря на то, что в расчет заложен дальний запасной, уточнить время возможной задержки лишним точно не будет.

16.22UTC. СОЧИ. ВЕКТОРЕНИЕ

CREW: NORDLAND123. ПОДСКАЖИТЕ ВРЕМЯ ВЕКТОРЕНИЯ, У НАС ТОПЛИВА НЕ ТАК УЖ И МНОГО. ЗАПАСНЫЕ ВЛАДИКАВКАЗ И МИНВОДЫ.
АТС: NORDLAND123 ПОСЛЕ РИТОР ТРИ МИНУТЫ НА КУРСЕ ВАС ПРОДЕРЖУ, ЗАТЕМ РАССЧИТЫВАЙТЕ КУРС К ЧЕТВЕРТОМУ.
ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ МИНВОДЫ НЕ ПРИНИМАЮТ, ГРОЗА НАД ТОЧКОЙ.

КВС: МинВоды накрылись...

2П: Владикавказ – основной запасной тогда. Нальчик, Грозный, Махачкала... Что там еще рядом?

КВС: Махачкала далеко, нам точно не подойдет...

AT	FUEL PRED	EFOB
URSS	16.35	3.5
URMO	17.25	1.4
RTE RSV / %		
0.0 / 0.0		
ALTN / TIME		
2.1 / 0050		
FINAL / TIME		
1.0 / 0030		
MIN DEST FOB		EXTRA / TIME
3.1		0.3 / 0009

03700

16.32UTC. СОЧИ. «КОВЕР»

АТС: NORDLAND123 В СОЧИ ОБЪЯВЛЕНА
БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. ПО ВРЕМЕНИ
СОРИЕНТИРОВАТЬ НЕ МОГУ. ВАШЕ РЕШЕНИЕ?

2П: Что делаем, Кэп?

КВС: Тут уж без вариантов. Уходим на запасной,
конечно.

CREW: NORDLAND123. УХОДИМ НА ЗАПАСНОЙ
ВЛАДИКАВКАЗ.

АТС: NORDLAND123 ВАС ПОНЯЛ, БЕРИТЕ КУРС НА
IRGID, НАБИРАЙТЕ ЭШЕЛОН 200.



03400

16.32UTC. ПОЛЕТ НА ЗАПАСНОЙ

КВС: Давай, активируй ALTERNATE. Владикавказ – URMO. Заход на ВПП09. Готово? Что по топливу получается?

2П: Тонна триста остаток после посадки.

КВС: Ясно. Объявляй MINIMUM FUEL.

CREW: NORDLAND123. MINIMUM FUEL

ATC: NORDLAND123 ВАС ПОНЯЛ, MINIMUM FUEL

DEST	LUCKY123		
	UTC	DIST	EFOB
TAFIK	1709	288	1.5
MO002	1711	308	1.4
CF09	1713	314	1.4
URMO09	1715	318	1.3

03400

ПОЧЕМУ ЭКИПАЖ ОБЪЯВИЛ **MINIMUM FUEL**?

“

Командир воздушного судна передает службе ОВД сообщение об остатке минимального запаса топлива «MINIMUM FUEL», когда он должен выполнить посадку на конкретном аэродроме и рассчитывает, что любое изменение выданного разрешения для полета на этот аэродром может привести к посадке с меньшим запасом топлива, чем запланированный финальный резерв топлива (FINAL RES).

РПП А 8.11

”

Конкретным аэродромом посадки теперь стал Владикавказ.

Остаток 1300 незначительно превышает **финальный резерв (1000 кг – топливо на 30 минут)**.

В этом случае изменение выданного разрешения (зона ожидания, изменение маршрута и т.д.) могут привести к ситуации с риском посадки с топливом менее FINAL RESERVE.

Экипаж объявляет **MINIMUM FUEL**.

ЗАЧЕМ **MINIMUM FUEL**?

“

*Сообщение «MINIMUM FUEL» информируют службу ОВД о том, что все варианты использования аэродромов сводятся к использованию **конкретного аэродрома** намеченной посадки и любое изменение полученного разрешения может привести к выполнению посадки с меньшим запасом топлива, чем было запланировано для финального резерва топлива. Это не означает аварийную ситуацию, а лишь указывает на возможность возникновения аварийной обстановки, если будет иметь место какая-либо непредвиденная задержка.*

*Сообщение о минимальном остатке топлива **не означает получения преимущества** при заходе на посадку в общем потоке движения, но служба движения предпримет все возможные меры по предотвращению непредвиденных задержек.*

РПП А 8.11

”

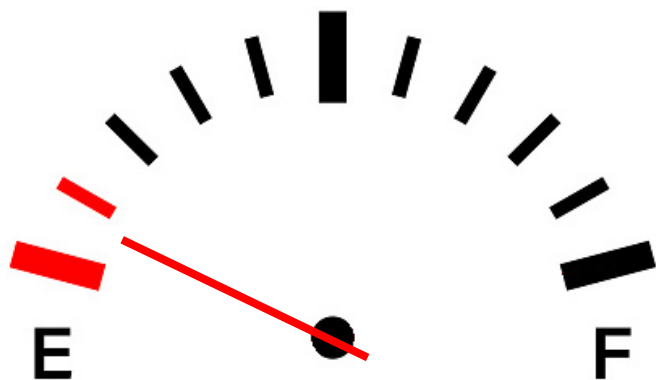
Нужно ли объявлять PAN-PAN?

Нет. Раньше это требовалось, сейчас MINIMUM FUEL передается без PAN-PAN.

17.05UTC. ВЛАДИКАВКАЗ. ЗАХОД НА ПОСАДКУ

АТС: NORDLAND123 ВЛАДИКАВКАЗ ЗАКРЫЛСЯ, БОРТ НА ПОЛОСЕ РАЗУЛСЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСВОБОДИТЬ ВПП НЕ МОЖЕТ. РЕКОМЕНДУЮ УХОД НА МАХАЧКАЛУ. МИНВОДЫ ДО СИХ ПОР ЗАКРЫТЫ, ГРОЗНЫЙ И НАЛЬЧИК НЕ ПРИНИМАЮТ ПО БЕСПИЛОТНИКАМ.

CREW: NORDLAND123. СЕКУНДУ



01600



01600

17.05UTC. ВЛАДИКАВКАЗ. ЗАХОД НА ПОСАДКУ

КВС: В FMS-ку Махачкалу забей, что по топливу выйдет?

2П: Триста килограмм всего!

КВС: Идем в Махачкалу. Проси кратчайшим.

И... Объявляй MAYDAY!

CREW: *NORDLAND123 MAYDAY MAYDAY MAYDAY*

FUEL

ATC: *NORDLAND123 ВАС ПОНЯЛ, MAYDAY FUEL.*

DEST	LUCKY123		
	UTC	DIST	EFOB
INGUT	1723	246	0.5
ML045	1730	218	0.4
ML009	1732	202	0.4
URML14	1735	190	0.3

01600

ПОЧЕМУ ЭКИПАЖ ОБЪЯВИЛ **MAYDAY FUEL**?

“

*Командир воздушного судна объявляет об аварийной ситуации, связанной с запасом топлива на борту, сообщением «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL», когда расчет предполагаемого запаса топлива на борту показывает, что после посадки на **ближайшем аэродроме**, на котором можно совершить безопасную посадку, запас топлива окажется ниже запланированного уровня финального резерва топлива (FINAL RES).*

РПП А 8.11

”

Обратите внимание на ключевое слово – ближайший.

Махачкала является самым ближним аэродромом для безопасной посадки. Планируемый остаток топлива 300 кг – значительно меньше FINAL RESERVE (1000 кг). Экипаж не ждет, когда фактическое количество топлива будет менее 1000 кг и объявляет **«MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL»**.

ЗАЧЕМ ЭКИПАЖ ОБЪЯВИЛ **MAYDAY FUEL**?

“

Сообщение «MAYDAY FUEL» передает характер состояния бедствия и предполагает принятие незамедлительных мер со стороны командира и диспетчерской службы ОВД по обеспечению немедленной посадки ВС.

РПП А 8.11

”

MAYDAY FUEL предполагает абсолютный приоритет.

К примеру, диспетчер может дать указание самолетам заходящим на посадку перед аварийным бортом уйти на второй круг для исключения возможности блокировки ВПП.



MAYDAY FUEL

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ РЕЙСА

ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ КВС

“

В сложившейся обстановке экипаж действовал в соответствии со сложившейся обстановкой и согласно руководящих документов.

С уважением, КВС

”

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ



РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЕТОВ ЧАСТЬ А

«Общие положения»

m-02.A

Рекомендуемый алгоритм действий экипажа по предотвращению аварийной ситуации, связанной с недостаточным запасом топлива для завершения полета

Условия	Действия экипажа
Расчетный остаток топлива после посадки на аэродроме назначения приближается к MIN DIV	КВС запрашивает информацию о задержке у ОВД.
	При наличии нескольких запасных аэродромов аэродрома назначения, использовать ближайший запасной аэродром если позволяют метеоусловия. Это позволит увеличить время ожидания. КВС сообщает ОВД о максимально-возможном времени ожидания.
На основании информации о метеоусловиях, доступности ВПП к выполнению посадки, количества ВС, ожидающих в районе аэродрома и т.д. принять решение о следовании на запасной аэродром или ожидании над аэродромом назначения. Решение необходимо принять до того, как фактическое топливо станет равным MIN DIV.	
После принятия решения на использование конкретного аэродрома (ожидание посадки на аэродроме назначения или следование на запасной аэродром) и количестве топлива, при котором любое изменение выданного разрешения может привести к посадке с меньшим запасом топлива, чем запланированный финальный резерв топлива	Передать сообщение: « MINIMUM FUEL ».
Расчет предполагаемого запаса топлива на борту показывает, что после посадки запас топлива окажется ниже FINAL RES	Передать сообщение: « MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL ».

Заключение

Уважаемые коллеги!

Вы завершили изучение курса «MINIMUM FUEL or MAYDAY FUEL?».

Мы искренне надеемся, что курс был для вас полезен.

В случае, если у вас есть какие-либо предложения или замечания, мы будем рады получить от вас обратную связь.

Благодарим за внимание!

Летно-методический отдел

